

Davriy qonun va davriy sistema

2

davr va guruh · xossalarning davriy o'zgarishi (radius, EM, metallik) · oliy oksid va gidroksidlar · amfoterlik · %-dan elementni aniqlash

NIMALARNI TEKSHIRADI

- o'rin (davr/guruh) ↔ tuzilish ↔ xossa o'tishlari
- xossa qatorlarini (radius, EM, metallik) tartiblash
- oliy oksid / vodorodli birikma formulalari
- teskari masalalar: % dan elementni aniqlash
- amfoter elementlar va oksidlar xarakteri

VIZUAL KO'NIKMALAR

- radius chizig'i va EM ustunlari (B: 5, 26, 32)
- davriy jadval fragmentini o'qish (A: 32; B: 14, 28)
- sxema-masala va jadvallar (B: 17, 38; A: 17)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- davr va guruh yo'nalishlarini almashtirib yuborish
- vodorodli birikmada «8 – guruh» qoidasini unutish
- oliy oksidda valentlikni guruhdan olmaslik
- anion/kation radiusini atom bilan adashtirish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Davriy sistemada elementlar qanday tartibda joylashtirilgan?

- A) yadro zaryadi (tartib raqami) ortib borishi bo'yicha
- B) alifbo bo'yicha
- C) zichligi bo'yicha
- D) kashf etilgan sanasi bo'yicha

2. Davriy jadvaldagi GORIZONTAL qator nima deb ataladi?

- A) guruh B) oila C) davr D) qavat

3. Bir GURUHDAGI elementlar nimasi bilan o'xshash?

- A) tashqi qavatdagi elektronlar soni (valentligi) bilan
- B) qavatlar soni bilan
- C) atom massalari bilan
- D) izotoplar soni bilan

4. Rasmda dorixona yodi (jarohatga surtiladigan qo'ng'ir eritma). Yod elementi davriy jadvalning qaysi guruhida joylashgan?



- A) I A — ishqoriy metallar
- B) VII A — galogenlar
- C) VIII A — inert gazlar
- D) II A

5. Metallar davriy jadvalning qaysi qismida ko'proq joylashgan?

- A) o'ng yuqori burchagida
- B) faqat o'rtasida
- C) chap va pastki qismida
- D) faqat 1-davrda

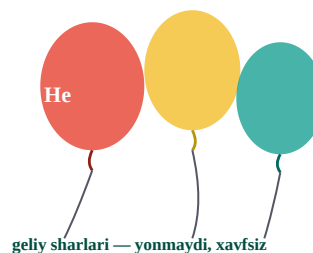
6. Natriy (3-davr, I A) atomining qavatlar va tashqi elektronlari soni qancha?

- A) 1 qavat, 3 e
- B) 3 qavat, 8 e
- C) 11 qavat, 1 e
- D) 3 qavat, 1 e

7. Ishqoriy metallar (I A) suv bilan reaksiyada qaysi gaz ajratadi?

- A) kislorod B) azot C) vodorod D) xlor

8. Rasmda geliy bilan to'ldirilgan bayram sharlari. Nega sharlarga vodorod emas, geliy solinadi?



- A) geliy vodoroddan yengil
- B) geliy arzonroq
- C) geliy rangli
- D) geliy inert — yonmaydi va portlamaydi

9. Galogenlar (VII A) tashqi qavatida nechta elektron bor?

- A) 1 B) 7 C) 8 D) 17

10. Davr bo'ylab chapdan o'ngga atom radiusi qanday o'zgaradi va nega?

- A) kichrayadi — yadro zaryadi ortib, elektronlarni kuchliroq tortadi
- B) kattalashadi — elektronlar ko'payadi
- C) o'zgarmaydi
- D) avval kattalashadi, keyin kichrayadi

11. Qaysi element ISHQORIY METALL?

- A) Ca B) K C) Fe D) Cl

12. Element 2-davr, IV A guruhda joylashgan. Bu qaysi element?

- A) Si B) N C) C D) B

13. Rasmda oshxona folgasi (alyuminiy). Al davriy jadvalda 3-davr, III A guruhda. Uning atomida nechta valent elektron bor?



- A) 13 B) 8 C) 1 D) 3

14. Guruhda yuqoridan pastga metallik xossasi qanday o'zgaradi?

- A) kuchsizlanadi
B) o'zgarmaydi
C) kuchayadi
D) davriy tebranadi

15. Eng faol METALLMAS element qaysi?

- A) Cl B) O C) Na D) F

16. Natriyning OLIY oksidi va unga mos gidroksid qaysi javobda to'g'ri?

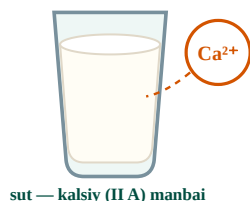
- A) NaO va NaOH
B) Na₂O va NaOH
C) Na₂O₂ va NaOH
D) Na₂O va NaH

17. Jadvaldagi «?» katakni to'ldiring:

Guruh	I A	II A	VII A
Valent e	1	?	7

- A) 4 B) 8 C) 12 D) 2

18. Rasmda bir stakan sut — kalsiy manbai. Ca (II A) organizmda suyak to'qimasini mustahkamlaydi. Kalsiy qanday ion hosil qiladi?



- A) Ca²⁻ — 2 elektron oladi
B) Ca²⁺ — 2 elektron beradi
C) Ca⁺ — 1 elektron beradi
D) ion hosil qilmaydi

19. Qaysi qatorda elementlar faolligi (metallik) KUCHAYIB boradi?

- A) Li → Na → K
B) K → Na → Li
C) F → Cl → Br
D) Al → Mg → ... aniqrog'i: Fe → Cu → Ag

20. Amfoter element qaysi?

- A) Na B) Al C) S D) Ar

21. Elementning uchuvchan vodorodli birikmasi H₂R. U qaysi guruhda joylashgan?

- A) VI A B) II A C) IV A D) VII A

22. 3-davr elementlari oksidlari Na₂O, MgO, Al₂O₃, SO₃ ichida KISLOTALI oksid qaysi?

- A) SO₃ B) Na₂O C) MgO D) Al₂O₃

23. Davriy jadvalda nechta guruh (asosiy) bor?

- A) 7 B) 8 C) 10 D) 18

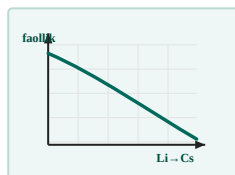
24. Mg va Ca ni taqqoslang: qaysi biri faolroq va nega?

- A) Mg — kichik, tez reaksiya
B) bir xil — bitta guruh
C) Ca — radiusi katta, elektronlarini osonroq beradi
D) Mg — massasi kichik

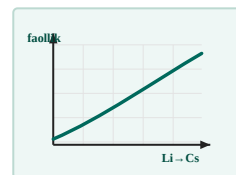
25. «Galogen» so'zining ma'nosi va guruhning tipik xossasi qaysi javobda to'g'ri?

- A) «suv sevuvchi»; suvda erimaydi
B) «nur taratuvchi»; shu'la beradi
C) «yengil»; uchuvchan metall
D) «tuz tug'diruvchi»; metallar bilan tuz hosil qiladi

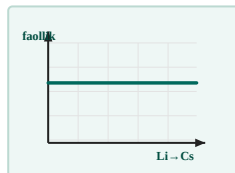
26. I A guruhda yuqoridan pastga (Li → Cs) elementlarning FAOLLIGI qanday o'zgaradi? Grafikni tanlang.



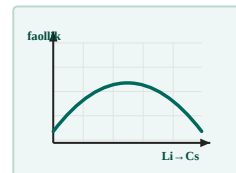
A)



B)



C)



D)

27. Na₂O ning molyar massasini toping. (M(Na)=23, M(O)=16)

- A) 39 B) 78 C) 62 D) 46

28. Davriy jadvalning o'ng yuqori burchagiga yaqinlashganda elementlar xossasi qanday o'zgaradi?

- A) metallmaslik kuchayadi
B) metallik kuchayadi
C) faollik yo'qoladi
D) radius kattalashadi

29. Elementning oliy oksidi RO₂, o'zi 3-davrda. Elementni va oksidini ayting.

- A) Si; SiO₂
B) C; CO₂
C) S; SO₂
D) P; PO₂

30. Davriy sistema haqidagi fikrlardan XATOSINI toping.

- A) guruhdoshlar o'xshash xossali
- B) davr yangi qavat ochilishi bilan boshlanadi
- C) bir davr elementlarining xossalari bir xil bo'ladi
- D) metallar chap tomonda ko'p

31. Kalsiyning oliy oksidi massasi 5,6 g. Uning mol miqdorini toping. ($M(\text{CaO})=56$)

- A) 1 B) 0,056 C) 0,2 D) 0,1

32. Rasmdagi davriy jadval fragmentida X ning ustida N turibdi. X va N qaysi umumiy xossaga ega?

2-davr →	C	N	O
3-davr →	Si	X	S
4-davr →	Ge	As	Se

davriy jadval fragmenti

- A) ikkalasi bir davrda
- B) ikkalasi metall
- C) hech qanday umumiylik yo'q
- D) ikkalasi V A guruhda — valent elektronlari 5 tadan

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Oshxonadagi uch «kimyoviy qahramon»: osh tuzi tarkibidagi X metalli, sut tarkibidagi Y metalli va dorixona yodi — Z elementi. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X elementi qaysi guruhda joylashgan?

34. Y elementining ioni qanday zaryadli?

35. Z elementining vodorodli birikmasi formulasi qanday?

Javoblar ro'yxati: A) I A · B) 2+ · C) HI · D) VII A · E) 1+ · F) HIO_4

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. 4-davr, II A guruh elementini yozing. Javob:

37. VII A guruh elementining oliy oksidi umumiy formulasini yozing. Javob:

38. Elementning vodorodli birikmasi HR bo'lsa, tashqi qavatida nechta elektron bor? Javob:

39. Magniyning oliy oksidi molyar massasini toping. ($M(\text{Mg})=24$) Javob:

40. 9,4 g K_2O necha mol bo'ladi? ($M(\text{K}_2\text{O})=94$) Javob:

4-QISM · YOZMA ISH (41-43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Natriy elementi haqida bandlar ketma-ket yechiladi — har biri keyingisiga asos bo'ladi.

- a) Na ning davriy sistemadagi o'rnini (davr, guruh) va buning atom tuzilishi bilan bog'liqligini yozing. (5 ball · M3+A2)
- b) Oliy oksidi va gidroksidini yozing, xarakterini ayting. (5 ball · M3+A2)
- c) 0,1 mol NaOH ning massasini toping. ($M=40$) (5 ball · M3+A2)
- d) Na ning suv bilan reaksiya tenglamasini yozing. (5 ball · M3+A2)
- e) K natriyga qaraganda suv bilan faolroq reaksiyaga kirishadi. Sababini yozing. (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Alyuminiy — «qanotli metall»: samolyotlar, folga, idishlar. Quyidagi savollarga MULOHAZA yuritib javob yozing (hisob talab qilinmaydi).

- Al ning davriy sistemadagi o'rni (3-davr, III A) undan qanday xossalarni kutishga asos beradi? Metall-metallmas «chegarasi» tushunchasi orqali yoriting. (13 ball · M13)
- Nega faol metall bo'lgan alyuminiy havoda va idish sifatida chidamli? (9 ball · M9)
- $\text{Al}(\text{OH})_3$ ning amfoterligi nimada namoyon bo'ladi? (3 ball · M3)

43-topshiriq

Uch elementning davriy sistemadagi o'rni jadvalda berilgan:

Element	davr	guruh
X	2	VI A
Y	4	II A
Z	3	VII A

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- X, Y, Z elementlarni aniqlang. (6 ball · M4+A2)
- Y ning oliy oksidi 0,2 molining massasini toping. (7 ball · M4+A3)
- X va Y hosil qiladigan birikma formulasi va bog' turini yozing. (7 ball · M4+A3)
- Z ning vodorodli birikmasi eritmasi qanday muhitga ega? Nomini yozing. (5 ball · M3+A2)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	C	A	B	C	D	C	D	B	A	B	C	D	C	D	B

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	D	B	A	B	A	A	B	C	D	B	C	A	A	C	D	D

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → Ca, 37 → R₂O₇, 38 → 7, 39 → 40, 40 → 0,1

- 1. (A)** Z = 1 (H) dan boshlab ketma-ket.
- 2. (C)** Gorizontal — davr; vertikal — guruh.
- 3. (A)** I A: hammadagi tashqi 1 e → xossalari o'xshash (ishqoriy metallar).
- 4. (B)** I — galogen (F, Cl, Br, I qatori); antiseptik xossasi oksidlovchiligidan.
- 5. (C)** Chap-past — metallar; o'ng-yuqori — metallmaslar; chegarada — yarim metallar.
- 6. (D)** Davr = 3 qavat; guruh I A = tashqi 1 e.
- 7. (C)** $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow$.
- 8. (D)** He — VIII A: qavatli to'la, hech narsa bilan reaksiyaga kirishmaydi. H₂ esa portlovchi.
- 9. (B)** VII A → 7 valent e; bitta e yetishmaydi → faol metallmaslar.
- 10. (A)** Qavatlar soni bir xil, yadro zaryadi ortadi → tortish kuchayadi → radius ↓.
- 11. (B)** I A: Li, Na, K, Rb, Cs.
- 12. (C)** 2-davr, 4 valent e → uglerod.
- 13. (D)** III A → tashqi qavatda 3 e (3s²3p¹); shu bois Al³⁺ ion beradi.
- 14. (C)** Li → Cs: radius ↑, tashqi e osonroq beriladi → metallik ↑.
- 15. (D)** Ftor — o'ng yuqori burchak, EM = 4,0.
- 16. (B)** I A → R₂O va ROH (kuchli ishqor).
- 17. (D)** II A (Be, Mg, Ca...): tashqi qavatda 2 e.
- 18. (B)** II A metallari 2 e berib, barqaror qavatga erishadi: Ca²⁺ (suyakdagi fosfatlar tarkibida).
- 19. (A)** I A da pastga faollik ortadi: kaliy suv bilan alanga olib reaksiyaga kirishadi.

- 20. (B)** Al birikmalari ham kislota, ham ishqor bilan reaksiyaga kirishadi.
- 21. (A)** Vodorodlilar: guruh = 8 – H soni = 8 – 2 = 6 → VI A (H₂O, H₂S).
- 22. (A)** Metallmas oliy oksidi — kislotali: SO₃ + H₂O → H₂SO₄.
- 23. (B)** An'anaviy jadval: I A – VIII A.
- 24. (C)** II A da pastga: Ca suv bilan sovuqda ham reaksiyaga kirishadi, Mg — qiyin.
- 25. (D)** NaCl, KBr... — galogenlar metallar bilan tipik tuzlar beradi.
- 26. (B)** Cs — eng faol barqaror ishqoriy metall.
- 27. (C)** $2 \cdot 23 + 16 = 62$ g/mol.
- 28. (A)** O'ng-yuqori — metallmaslar «poytaxti» (F, O, Cl).
- 29. (A)** RO₂ → IV A; 3-davr → kremniy (qum — SiO₂).
- 30. (C)** Davr ichida xossalari keskin O'ZGARADI (Na dan Cl gacha); o'xshashlik — guruhda.
- 31. (D)** $n = 5,6/56 = 0,1$ mol.
- 32. (D)** Ustun bo'ylab joylashganlar guruhdosh: N va P (X) — V A, RH₃ va R₂O₅ beradi.
- 33-35.** X = Na (NaCl) → I A (A). Y = Ca (sut) → Ca²⁺ (B). Z = I → HI (C).
- 36.** 4-davr, 2 valent e → kalsiy.
- 37.** Oliy valentlik = 7 → R₂O₇.
- 38.** Guruh = 8 – 1 = 7 → 7 valent e (galogen).
- 39.** MgO: $24 + 16 = 40$ g/mol.
- 40.** $n = 9,4/94 = 0,1$ mol.

41-topshiriq. a) Na ning davriy sistemadagi o'rnini (davr, guruh) va buning atom tuzilishi bilan bog'liqligini yozing. 3-davr (3 qavat), I A (tashqi 1 e): 2, 8, 1.. **b)** Oliy oksidi va gidroksidini yozing, xarakterini ayting. Na₂O — asosli oksid; NaOH — kuchli ishqor.. **c)** 0,1 mol NaOH ning massasini toping. (M=40) $m = 0,1 \cdot 40 = 4$ g.. **d)** Na ning suv bilan reaksiya tenglamasini yozing. $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow$.. **e)** K natriyga qaraganda suv bilan faolroq reaksiyaga kirishadi. Sababini yozing. K radiusi katta — tashqi e osonroq beriladi (guruhda pastga faollik ortadi)..

42-topshiriq. a) Al ning davriy sistemadagi o'rnini (3-davr, III A) undan qanday xossalarni kutishga asos beradi? Metall-metallmas «chegarasi» tushunchasi orqali yoritib. Chap-o'rta hudud — metall, lekin chegaraga yaqin: birikmalari amfoter;; 3 valent e → Al³⁺; yengil va faol metall.. **b)** Nega faol metall bo'lgan alyuminiy havoda va idish sifatida chidamli? Yuzasi zich Al₂O₃ parda bilan qoplanib, ichkarini himoya qiladi (passivlanish).. **c)** Al(OH)₃ ning amfoterligi nimada namoyon bo'ladi? Ham kislota, ham ishqor bilan reaksiyaga kirishadi..

43-topshiriq. a) X, Y, Z elementlarni aniqlang. X — O (kislorod); Y — Ca; Z — Cl.. **b) Y ning oliy oksidi 0,2 molining massasini toping.** CaO ($M=56$): $0,2 \cdot 56 = 11,2 \text{ g.}$ **c) X va Y hosil qiladigan birikma formulasi va bog' turini yozing.** CaO — ion bog'lanish (metall + metallmas).. **d) Z ning vodorodli birikmasi eritmasi qanday muhitga ega? Nomini yozing.** HCl — xlorid kislota; kuchli kislotali muhit..

Manba: MS spetsifikatsiyasi I.2; darslik davriy qonun bo'limlari — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (yod, geliy, folga, sut) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Qaysi qatorda atom radiusi **ORTIB** borishi to'g'ri ko'rsatilgan?

- A) $\text{Te} \rightarrow \text{Se} \rightarrow \text{S} \rightarrow \text{O}$
 B) $\text{Na} \rightarrow \text{Mg} \rightarrow \text{Al} \rightarrow \text{Si}$
 C) $\text{O} \rightarrow \text{S} \rightarrow \text{Se} \rightarrow \text{Te}$
 D) $\text{I} \rightarrow \text{Br} \rightarrow \text{Cl} \rightarrow \text{F}$

2. Quyidagi elementlardan qaysi birida **METALLIK** xossalari eng kuchli namoyon bo'ladi?

- A) Li B) Al C) Cs D) Mg

3. Davriy qonunning **ZAMONAVIY** ta'rifida elementlar xossalari nimaga davriy bog'liq deb qaraladi?

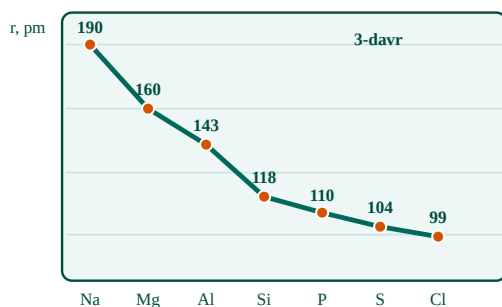
- A) atom massasiga
 B) yadro zaryadiga (tartib raqamiga)
 C) neytronlar soniga
 D) elektronlar umumiy soniga emas, faqat massaga

4. 3-davrda chapdan o'ngga ($\text{Na} \rightarrow \text{Cl}$) qaysi kattaliklar **ORTIB** boradi?

1) elektromanfiylik; 2) atom radiusi; 3) oksidlovchilik; 4) metallik xossasi.

- A) 2 va 4
 B) 1, 2 va 3
 C) faqat 1
 D) 1 va 3

5. Rasmda 3-davr elementlari atom radiuslarining o'zgarishi berilgan. Grafikdan foydalanib, radiusi 118 pm bo'lgan elementni aniqlang.



- A) Al B) P C) S D) Si

6. VI A guruh elementining **OLIY** oksidi qaysi umumiy formulaga ega?

- A) RO_3 B) RO_2 C) R_2O_5 D) R_2O_7

7. Elementning uchuvchan vodorodli birikmasi RH_3 ko'rinishga ega. Uning **OLIY** oksidi formulasini toping.

- A) R_2O_5 B) RO_3 C) R_2O_3 D) RO_2

8. Asosiy guruhcha elementlarida guruh raqami nimani ko'rsatadi?

- A) qavatlar sonini
 B) tashqi qavatdagi (valent) elektronlar sonini
 C) neytronlar sonini
 D) izotoplar sonini

9. VIII A guruh (inert gazlar) elementlarining kimyoviy passivligi sababi nimada?

- A) atomlari juda kichik
 B) ular gaz holatda
 C) tashqi qavati tugallangan (8 e, He da 2 e)
 D) elektronlari yo'q

10. Qaysi oksid **AMFOTER** xossaga ega (ham kislota, ham ishqor bilan reaksiyaga kirishadi)?

- A) Na_2O B) Al_2O_3 C) SO_3 D) CaO

11. Qaysi qatorda kislotalarning **KUCHI** ortib borishi to'g'ri ko'rsatilgan?

- A) $\text{H}_2\text{SiO}_3 \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{HClO}_4$
 B) $\text{HClO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{SiO}_3$
 C) $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{SiO}_3 \rightarrow \text{HClO}_4$
 D) $\text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{SiO}_3 \rightarrow \text{HClO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$

12. 4-davr elementining atomida nechta elektron qavat bor?

- A) 3 B) 4 C) 8 D) 18

13. Qaysi qatorlarda elementlarning **METALLIK** xossasi **KUCHAYIB** boradi?

1) $\text{Li} \rightarrow \text{Na} \rightarrow \text{K}$; 2) $\text{Al} \rightarrow \text{Mg} \rightarrow \text{Na}$; 3) $\text{Be} \rightarrow \text{Mg} \rightarrow \text{Ca}$; 4) $\text{Cl} \rightarrow \text{S} \rightarrow \text{P}$.

- A) faqat 1
 B) 1 va 4
 C) 2 va 4
 D) 1, 2 va 3

14. Rasmda davriy jadval fragmenti berilgan: X elementining ustida N, chap yonida Si, o'ng yonida S turibdi. X ning OLIY oksidi formulasini aniqlang.

2-davr →	C	N	O
3-davr →	Si	X	S
4-davr →	Ge	As	Se

davriy jadval fragmenti

A) XO_2 B) XO_3 C) X_2O_5 (P_2O_5) D) X_2O_3

15. Elementning oliy oksidi R_2O_5 tarkibida 56,3 % kislorod bor. Elementni aniqlang.

A) P B) N C) As D) V

16. Barcha elementlar ichida ELEKTROMANFIYLIGI eng katta element qaysi?

A) O B) F C) Cl D) Cs

17. Jadvaldagi «?» kataklarni mos ravishda aniqlang:

Element	davr	guruh	oliy oksid
Se	4	VI A	?
Br	4	?	Br_2O_7

A) SeO_3 va VII A
B) SeO_2 va VII A
C) SeO_3 va VI A
D) Se_2O_5 va V A

18. Qaysi qatorda METALLMASLIK xossasi kuchayib boradi?

A) $Cl \rightarrow S \rightarrow P \rightarrow Si$
B) $Si \rightarrow P \rightarrow S \rightarrow Cl$
C) $F \rightarrow Cl \rightarrow Br \rightarrow I$
D) $Na \rightarrow K \rightarrow Rb \rightarrow Cs$

19. $NaOH \rightarrow Mg(OH)_2 \rightarrow Al(OH)_3$ qatorida gidroksidlarning xarakteri qanday o'zgaradi?

A) kislotalik kuchsizlanadi
B) asoslik kuchayadi
C) o'zgarish yo'q
D) kuchli asosdan amfoterlikka tomon (asoslik kuchsizlanadi)

20. Asosiy guruhchada YUQORIDAN PASTGA metallik xossasi qanday o'zgaradi?

A) kuchayadi — tashqi elektron oson beriladi
B) kuchsizlanadi
C) o'zgarmaydi
D) avval kuchayib, keyin kuchsizlanadi

21. VI A guruh elementining vodorodli birikmasida (H_2R) 5,88 % vodorod bor. Elementni aniqlang.

A) O B) Se C) S D) Te

22. Qaysi elementlarning oksidi va gidroksidi AMFOTER xossaga ega?

1) Be; 2) Na; 3) Al; 4) Zn; 5) Ca.

A) 2 va 5
B) 1, 3 va 4
C) 1, 2 va 3
D) faqat 3

23. Zarralarni radiusi ORTIB borishi tartibida joylashtiring: Na^+ , Na, Cl, Cl^- .

A) $Na^+ < Na < Cl < Cl^-$
B) $Cl^- < Cl < Na < Na^+$
C) $Na^+ < Cl < Na < Cl^-$
D) $Na < Na^+ < Cl^- < Cl$

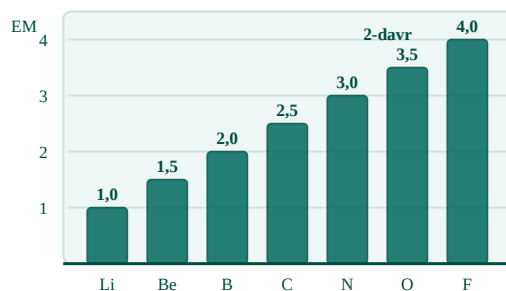
24. Qaysi javobda faqat B (yonaki) guruhcha elementlari berilgan?

A) Na, K, Li
B) Cl, Br, I
C) C, Si, Ge
D) Fe, Cu, Zn

25. 3-davr oliy oksidlari $Na_2O \rightarrow Al_2O_3 \rightarrow SO_3$ qatorida xarakter qanday o'zgaradi?

A) kislotali → amfoter → asosli
B) hammasi asosli
C) hammasi amfoter
D) asosli → amfoter → kislotali

26. Diagrammada 2-davr elementlarining elektromanfiyliklari berilgan. Qaysi ikki element orasidagi bog' ENG qutbli (ΔEM eng katta) bo'ladi?



A) C va N
B) B va C
C) Li va F
D) N va O

27. Elementning oliy oksidi R_2O_7 tarkibida element 38,8 % ni tashkil etadi. Elementni aniqlang.

A) Mn B) Br C) I D) Cl

28. 14-savoldagi jadval fragmentidan foydalaning: ko'rsatilgan elementlar ichida atom radiusi ENG KATTA bo'lgani qaysi?

2-davr →	C	N	O
3-davr →	Si	X	S
4-davr →	Ge	As	Se

davriy jadval fragmenti

- A) N (yuqori qator)
 B) S
 C) As (pastki qator)
 D) X (P)

29. 3-davr elementining oliy oksidi RO_2 ko'rinishga ega. Uning gidroksidi haqida to'g'ri xulosa qaysi?

- A) NaOH — kuchli ishqor
 B) H_2SiO_3 — kuchsiz, suvda erimaydigan kislota
 C) H_2SO_4 — kuchli kislota
 D) $Al(OH)_3$ — amfoter

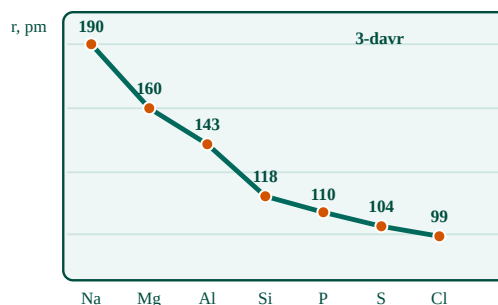
30. Hozirgi davriy sistemada nechta davr bor?

- A) 7 B) 8 C) 10 D) 18

31. Elementning gidroksidi H_3RO_4 , vodorodli birikmasida esa 8,82 % vodorod bor. Elementni aniqlang.

- A) P B) N C) As D) Sb

32. 5-savoldagi grafikdan foydalaning: Na va Cl atom radiuslarining nisbatini taxminan toping.



- A) $\approx 1,2$ B) ≈ 3 C) $\approx 0,5$ D) $\approx 1,9$

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33–35 · A–F ro'yxatidan tanlang)

X elementi 3-davrda joylashgan; uning uchuvchan vodorodli birikmasi XH_3 , oliy oksidida esa massa jihatdan 43,7 % element bor. 33–35-savollarga A–F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X elementini aniqlang.

34. X ning oliy oksidi molyar massasini (g/mol) toping.

35. X ning gidroksidi (oliy) qaysi modda?

Javoblar ro'yxati: A) P · B) 142 · C) H_3PO_4 · D) N · E) 110 · F) HPO_3 emas — H_3PO_3

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. X elementining oliy oksidi RO_3 tarkibida 40 % element bor. X ning VODORODLI birikmasi molyar massasini (g/mol) toping. *Javob:*

37. Elementning konfiguratsiyasi $...3s^23p^3$ bilan tugaydi. Uning oliy oksididan 14,2 g olinganda undagi JAMI atomlar mol sonini toping. *Javob:*

38. Sxemadagi X — 3-davr, I A guruh elementi. U suv bilan reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) gaz ajraldi. Reaksiyaga kirishgan X ning massasini (g) toping. *Javob:*



39. VII A guruh elementining oliy oksididan 0,05 mol olindi. Undagi kislorodning massasini (g) toping. *Javob:*

40. Teng mol miqdorda olingan Na_2O va K_2O dan iborat 15,6 g aralashmadagi metall atomlarining umumiy mol sonini toping. *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. X elementining oliy oksidi RO_3 bo'lib, unda 60 % kislorod bor. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- X elementini hisob orqali aniqlang. (6 ball · M4+A2)
- X ning davriy sistemadagi o'rnini (davr, guruh) va konfiguratsiyasini yozing. (5 ball · M3+A2)
- Oliy oksidiga mos gidroksidning 0,2 molini to'liq neytrallash uchun necha gramm NaOH kerak? ($M(\text{NaOH})=40$) (7 ball · M4+A3)
- X ning vodorodli birikmasini yozing va uning suvdagi eritmasi muhitini ayting. (4 ball · M2+A2)
- Davr bo'yicha qo'shnisi P bilan solishtirganda X ning metallmasligi qanday? Sababini yozing. (3 ball · M2+A1)

42-topshiriq

Davriy qonun tarixi va mohiyati haqida MULOHAZA yuritib javob yozing (hisob talab qilinmaydi).

- Mendeleev jadvalida Ar ($\text{Ar}=40$) K ($\text{Ar}=39$) dan OLDIN turadi — massa tartibi buzilgan. Zamonaviy davriy qonun buni qanday hal qiladi? Asoslab yozing. (13 ball · M13)
- Mendeleev hali ochilmagan elementlar (masalan, galliy) xossalarini oldindan aytib bergan. Bu qanday qilib mumkin bo'lgan? (9 ball · M9)
- Davriylikning sababi nimada? Bir jumla bilan yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. 3-davr uch elementining oliy oksidlari jadvalda berilgan:

Element	Na	Al	S
Oliy oksid	Na_2O	Al_2O_3	SO_3
Xarakteri	?	?	?

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring va har birini bir jumla bilan asoslang. (7 ball · M5+A2)
- Al_2O_3 ning amfoterligini ikkita reaksiya tenglamasi bilan isbotlang. (7 ball · M4+A3)
- 0,1 mol SO_3 ga mos kislotani to'liq neytrallash uchun necha gramm NaOH kerak? (6 ball · M3+A3)
- Ushbu qatordan davr bo'yicha qanday umumiy qonuniyat kelib chiqadi? (5 ball · M3+A2)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	C	C	B	D	D	A	A	B	C	B	A	B	D	C	A	B

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	A	B	D	A	C	B	C	D	D	C	D	C	B	A	A	D

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 34, 37 → 0,7, 38 → 6,9, 39 → 5,6, 40 → 0,4

1. (C) Guruhda pastga qavatlar soni ortadi → radius kattalashadi.

2. (C) Metallik chapga va pastga kuchayadi: I A guruhning eng pastki barqaror vakili — Cs.

3. (B) Zamonaviy ta'rif: xossalar Z ortib borishiga davriy ravishda bog'liq.

4. (D) Davrda: EM ↑, oksidlovchilik ↑; radius ↓, metallik ↓.

5. (D) Grafikdan: 118 pm nuqtasi kremniyga to'g'ri keladi.

6. (A) Oliy oksidda valentlik = guruh raqami: VI → RO₃ (masalan, SO₃).

7. (A) RH₃ → guruh = 8 - 3 = 5 → V A → oliy oksid R₂O₅ (N₂O₅, P₂O₅).

8. (B) Masalan, VI A → tashqi qavatda 6 e (ns²np⁴).

9. (C) To'la qavat — energetik barqaror: e olish ham, berish ham foydasiz.

10. (B) Al₂O₃ (shuningdek ZnO, BeO): HCl bilan ham, NaOH bilan ham reaksiyaga kirishadi.

11. (A) Davrda o'ngga markaziy atom EM i ortadi → kislorodli kislotalar kuchayadi; HClO₄ — eng kuchlilaridan.

12. (B) Davr raqami = qavatlar soni.

13. (D) Guruhda pastga (1, 3) va davrda chapga (2) metallik kuchayadi.

14. (C) N ostida, Si va S orasida — fosfor (V A, 3-davr) → oliy oksid P₂O₅.

15. (A) $80/(2M+80) = 0,563 \rightarrow 2M + 80 = 142 \rightarrow M = 31$ — fosfor.

16. (B) Ftor (EM = 4,0) — jadvalning yuqori-o'ng burchagi.

17. (A) Se: VI A → SeO₃. Br: oksidi R₂O₇ → VII A.

18. (B) Davrda o'ngga metallmaslik (EM, oksidlovchilik) kuchayadi.

19. (D) Davrda o'ngga: kuchli ishqor → kuchsiz asos → amfoter gidroksid.

20. (A) Radius ↑ → yadro tortishi tashqi e ga kuchsizroq → metallik ↑.

21. (C) $2/(2+M) = 0,0588 \rightarrow M = 32$ — oltingugurt (H₂S).

22. (B) Amfoter «uchlik»: Be, Al, Zn (yana Cr³⁺, Sn, Pb).

23. (C) Na⁺ (10 e, 2 qavat) eng kichik; Cl (99 pm) < Na (190 pm); Cl⁻ e biriktirgan — eng katta.

24. (D) d-elementlar (Fe, Cu, Zn, Cr...) yonaki guruhchalarda joylashadi.

25. (D) Davrda o'ngga oksidlar asosidan kislotaliga o'tadi; o'rtada amfoterlar.

26. (C) Diagrammadan: Li (1,0) va F (4,0) — ΔEM = 3,0, eng katta (LiF — ion birikma).

27. (D) $2M/(2M+112) = 0,388 \rightarrow 2M = 71 \rightarrow M = 35,5$ — xlor.

28. (C) Radius pastga va chapga ortadi: fragmentda eng pastdagi As eng katta.

29. (B) RO₂, 3-davr → Si → gidroksidi H₂SiO₃ (kremniy kislota) — kuchsiz.

30. (A) 7 davr: 1-3 kichik, 4-7 katta davrlar.

31. (A) H₃RO₄ → V A → RH₃: $3/(3+M) = 0,0882 \rightarrow M = 31$ — fosfor.

32. (D) $r(\text{Na})/r(\text{Cl}) = 190/99 \approx 1,9$.

33-35. XH₃ → V A; 3-davr → P (tekshiruv: P₂O₅ da $62/142 = 43,7\%$ ✓) (A). M(P₂O₅) = 142 (B). Oliy gidroksidi — H₃PO₄ (C).

36. $M/(M+48) = 0,4 \rightarrow M = 32 \rightarrow$ S. Vodorodli birikma H₂S: M = 34 g/mol.

37. P (V A) → P₂O₅ (M=142): n = 0,1 mol → atomlar $0,1 \cdot (2+5) = 0,7$ mol.

38. X = Na. $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$: H₂ = 0,15 mol → Na = 0,3 mol → 6,9 g.

39. R₂O₇: har mol oksidda 7 mol O → $0,05 \cdot 7 \cdot 16 = 5,6$ g.

40. $62x + 94x = 15,6 \rightarrow x = 0,1$ mol har biridan → metall: $0,2 + 0,2 = 0,4$ mol.

41-topshiriq. a) X elementini hisob orqali aniqlang. $48/(M+48) = 0,6 \rightarrow M = 32 \rightarrow$ oltingugurt (S).. b) X ning davriy sistemadagi o'rnini (davr, guruh) va konfiguratsiyasini yozing. 3-davr, VI A; 1s²2s²2p⁶3s²3p⁴.. c) Oliy oksidiga mos gidroksidning 0,2 molini to'liq neytrallash uchun necha gramm NaOH kerak? (M(NaOH)=40) H₂SO₄ + 2NaOH → Na₂SO₄ + 2H₂O: 0,4 mol → 16 g.. d) X ning vodorodli birikmasini yozing

va uning suvdagi eritmasi muhitini ayting. H_2S ; eritmasi kuchsiz kislotali.. **e) Davr bo'yicha qo'shnisi P bilan solishtirganda X ning metallmasligi qanday? Sababini yozing.** Kuchliroq: davrda o'ngga EM va oksidlovchilik ortadi..

42-topshiriq. a) Mendeleev jadvalida Ar (Ar=40) K (Ar=39) dan OLDIN turadi — massa tartibi buzilgan. Zamonaviy davriy qonun buni qanday hal qiladi? Asoslab yozing. Asos — atom massasi emas, yadro zaryadi: $Z(Ar)=18 < Z(K)=19$.; Xossalar Z ga (elektron tuzilishga) bog'liq — tartib to'g'ri.. **b) Mendeleev hali ochilmagan elementlar (masalan, galliy) xossalarini oldindan aytib bergan. Bu qanday qilib mumkin bo'lgan?** Davriylik tufayli bo'sh katak xossalari qo'shnilari (yuqori-quyi, chap-o'ng); xossalaridan oraliq qiymat sifatida bashorat qilinadi.. **c) Davriylikning sababi nimada? Bir jumla bilan yozing.** Tashqi elektron qavat tuzilishining davriy takrorlanishi..

43-topshiriq. a) Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring va har birini bir jumla bilan asoslang. Na_2O — asosli (ishqoriy metall); Al_2O_3 — amfoter; SO_3 — kislotali (metallmas oliy oksidi).. **b) Al_2O_3 ning amfoterligini ikkita reaksiya tenglamasi bilan isbotlang.** $Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$; $Al_2O_3 + 2NaOH \rightarrow 2NaAlO_2 + H_2O$.. **c) 0,1 mol SO_3 ga mos kislotali to'liq neytrallash uchun necha gramm NaOH kerak?** H_2SO_4 0,1 mol $\rightarrow$ NaOH 0,2 mol $\rightarrow$ 8 g.. **d) Ushbu qatordan davr bo'yicha qanday umumiy qonuniyat kelib chiqadi?** Davrda chapdan o'ngga oksid/gidroksidlar asosidan amfoter orqali kislotaliga o'tadi..

Manba: Tongotarov/Spectrum variantlari arxetiplari (xossa qatorlari, %-dan element, fragment) — javoblar mustaqil tekshirilgan; MS spetsifikatsiyasi I.2